分子实验室 · 2026 大学生保险模拟创业大赛

雨证 · RainProof

可验证的 AI 参数化配送险

Verifiable AI parametric insurance for delivery riders

把「你信不信我」换成「**你自己验**」

Replace "trust me" with "verify it yourself"

面向配送骑手的模拟降雨保障 · 不核灾、不定损、骑手不举证

初赛答辩 · 精简版 15 页 · 含现场演示

TEAM 神麻

那天，他还是出门了

That day, he still went out



暴雨橙色预警。他穿上雨衣，骑上车，跑了 12 个小时 —— 因为当天不出勤，就没有收入。

300 万	美团官方口径覆盖骑手
-30%	暴雨日，一个骑手的收入
0	**他能拿到的赔偿**

而他不知道该找谁赔。

300 万为美团 2025-06-26 官方口径；-30% 为暴雨日收入折损量级（公开口径有分歧，仅作量级）

不是没人想保，是这笔账算不过来

It is not that nobody wants to insure them - the math does not work

查一次的成本 ≈ 赔一次的钱

- 单次赔几十到几百元
- 人工报案 + 查勘 + 核赔的固定成本，与赔款同量级
- **保险公司的理性选择：不卖**

报案 骑手 → **查勘** 人 → **核损** 人 → **核赔** 人

后三步都是人工 —— 这笔固定成本与赔款同量级，所以卖一单亏一单。

下游的三个结果

损失核不了 · 逆选择与骗赔 · 身份无正式凭据 —— 都是这个成本结构的下游，不是三个独立的问题。

6.8× 雨天配送事故率

泰国骑手交通事故研究，OR = 6.79

所以我们根本不问「你损失了多少」

So we never ask how much you lost

只看一个公开数字：保单期内，这个区域下了多少雨。

STEP 01 投保 → STEP 02 喂价 → STEP 03 判定 → STEP 04 赔付 → STEP 05 核验

定损成本，接近零。

赔付档线、档位比例、单笔上限写死在合约里；价格可以调，但每调一次都要上链，并附一条依据哈希

claim() 没有任何权限修饰符 —— 任何人可触发，钱只进保单登记的骑手地址

保费由脚本按触发概率算出来写进链，不是手填；但判定这一环仍须有人提交，合约里没有定时器

一张保单，六个参数

One policy, six parameters

POLICY SPEC · 固定规则与可配置参数分别核验

01
城市 · CITY
122 个喂价区划
按区划独立定价，档线按全国统一时长表

02
时长 · WINDOW
12 h / 24 h
只用国标时段，不做更长时段的外推

03
档线 · THRESHOLD
30 / 70 mm
12h 档；24h 为 50 / 100 mm（GB/T 28592—2012）

04
给付 · PAYOUT
50% / 75%
越第一档赔一半，越第二档赔四分之三，单笔封顶

05
单价 · PREMIUM
1.8–10.5 元
244 格费率表（122 区划 × 2 档），逐格算，不手填

06
结算 · SETTLE
外部任务触发
判定通过后由外部任务领取；无人工定损、无票据

价格、区域及运营参数可由多签调整；常量变更须重新部署。

冷静期、暂停与准入影响投保，须核对实时配置。

参数是产品的法律边界，不是营销话术。

三条链上证据，逐项核验读数与结论

Three proofs, independently verifiable

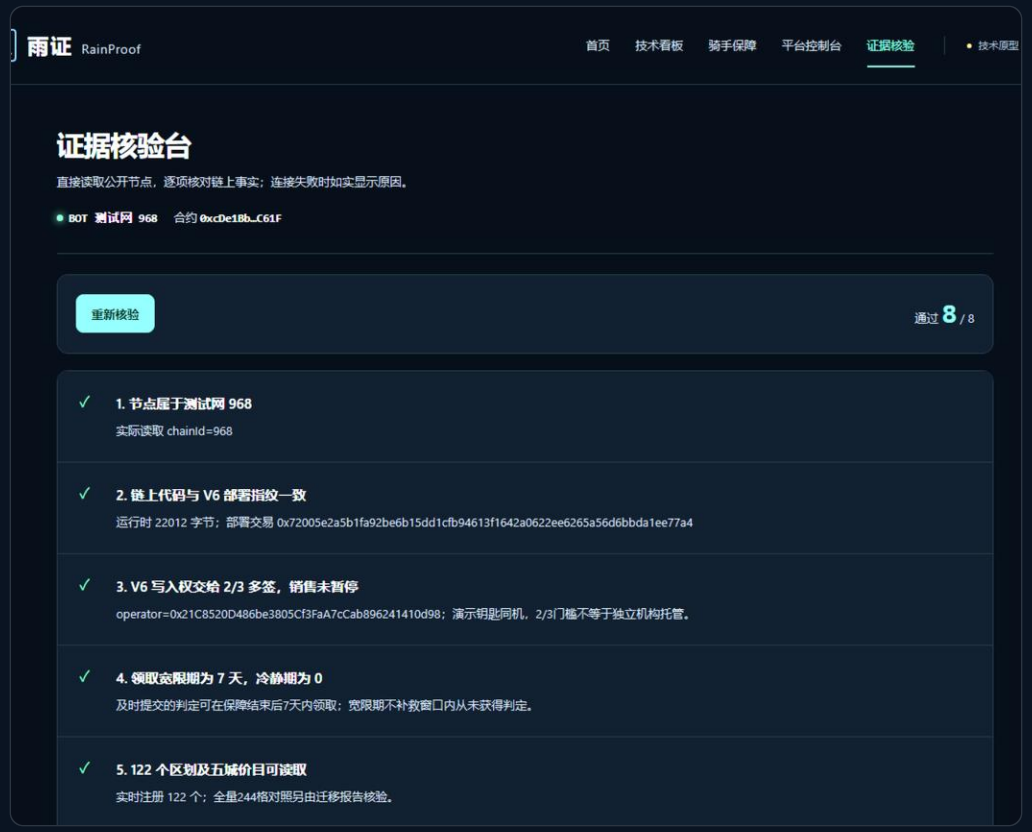
额度基数 · 最高给付 75 元

100 元

外部任务触发到账，不承诺分钟级。判定与赔付全程上链留痕；gas 摊薄后每单不足一元 —— 传统保险的钱花在「查」，我们的钱花在「给」。

保单 #0 • 上海 • 判定留痕 • V5 合约 买入 172 mm、窗口内增量 0 mm、档线 30 mm	DENY 95	不赔
V6 合约 • 122 区划全量迁移 122 个喂价区划 + 244 格价目逐格可读；迁移基线哈希已上链	122	已注册
资金台账 • 2026-10-29 注资 + 保费 − 赔付 = 池子 4,958.40 元，逐分对账	0	差额

BOT CHAIN 968 · V6

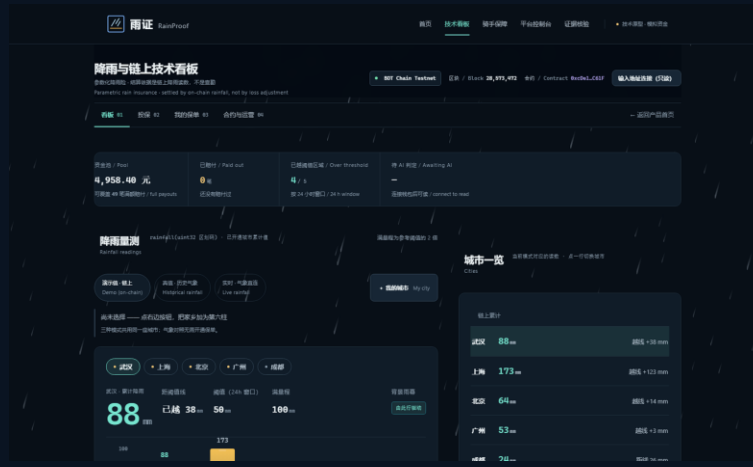


核验台粘一个地址或哈希，就能读到：**这是不是合约、代码多长、事件逐条说了什么** —— 不依赖任何在线区块浏览器 —— V6 八条断言现场全绿。

不用信这份 PPT，自己点一遍

Do not trust this deck - click through it yourself

LIVE DEMO · BOT CHAIN 968 · V6



01 · 降雨看板

五城雨量直读链上：上海 173、武汉 88、北京 64、广州 53、成都 24 mm；24h 档线 50 / 100，成都未到第一档。



02 · 链上动态

判定与赔付逐条留痕：968 上 0 张保单、0 笔赔付，122 个区划每次喂价都可核验。区块号与证据哈希可逐条回溯。



03 · 投保入口

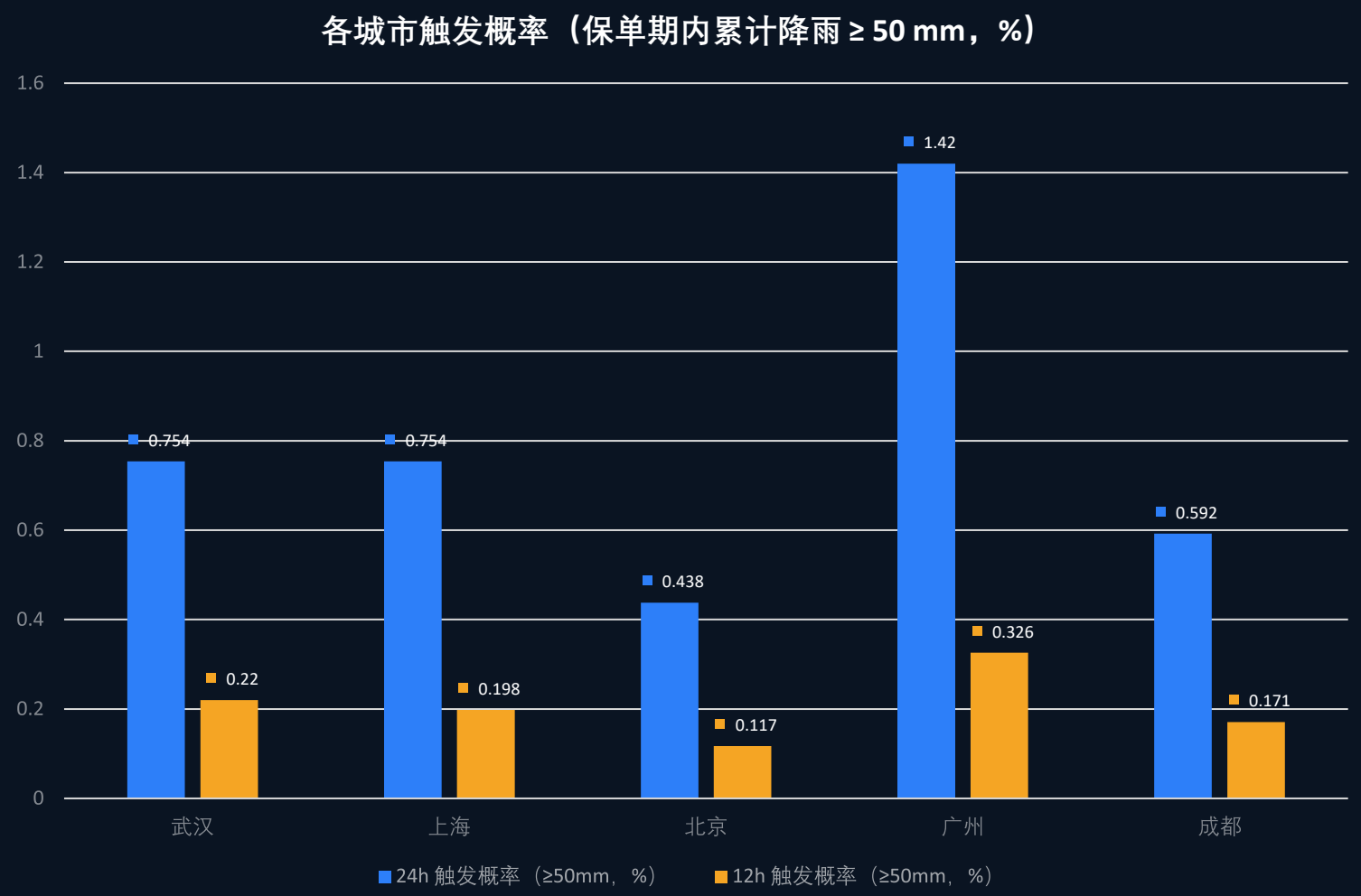
入口页把基数 100 元、最高 75 元/份、窗口 24 小时摆上台面；武汉 24h 8.80 元见中图 —— 均为合约返回。

三个面板读的是同一份合约。纯静态 HTML，没有后端、没有数据库 —— 浏览器直接向 968 要数：premiumOf(regionId, hours)、thresholdOf(hours, 0)，都不是页面算的。

统一定价是错的

Flat pricing is wrong

11 YEARS · 122 REGIONS · 只算在售的 12h / 24h 两档



PRICE SPREAD

4.4×

湖北 24 小时档最贵 10.5 元（汉南区）、最便宜 2.4 元（房县），相差 4.4 倍 —— 用一个价卖全省：贵的城市赔穿，便宜的城市被逆选择。

链上现行价（968 V6 • 24h 档）

上海 / 北京	5.10~5.30 元
广州	7.90 元
成都	8.20 元
武汉	**8.80 元**

保费由脚本按「现价 = 上整（（触发概率上界 × 赔付额 + 固定成本）÷ 目标赔付率上限 60%）」算出写进合约，**不是手填的**；每次改价都留一条带依据哈希的事件。

五层架构与三条硬规则

Five layers, three hard rules

ARCHITECTURE · 接缝是「哈希」，不是「模型」

① 外部数据层

Open-Meteo Archive（ERA5 逐小时，11 年回测）· Forecast（ECMWF / GFS / ICON 三模型）

气象灾害预警信号、GB/T 28592—2012 降水量等级 —— HTTP 直连，免费、无需密钥

② AI 判定层

ai-collect 取数 → canonical 确定性哈希 → ai-judge（R1–R5）→ submit-judgment 上链

提交前重算哈希比对，提交后读回校验 6/6 字段一致

③ 共识与结算层

updateRainfallBatch · rejectFeed · setUnderwriting · submitJudgment · claim · fundPool

Solidity 合约：V6 在 BOT Chain 968 实链运行，122 个区划全部开通

④ 自动化与证据层

keeper.js 每 30 分钟轮询保单状态，发现可赔即触发；09-AI判定留痕/ 存档每张保单的输入与输出哈希

29 组门禁、596 项断言，含「每条留痕的哈希都能当场重算」

⑤ 产品前端层

insurance.html 落地 / index-v6.html 看板 / console.html 台账 / verify-v6.html 核验

单文件核验台零依赖，双击即开 —— 前端只读链，不读自家后端

THREE HARD RULES

01 数据来源单一化

一个 Open-Meteo 账号体系覆盖降水、气温、风速、空气质量 —— 换险种不必换数据方。

02 哈希是唯一的跨层契约

inputHash 锁输入、outputHash 锁判定，两者都不含任何会变的字段。

03 写链操作只有一个出口

一张保单的判定只允许写一次，重复提交会被合约直接拒绝。

精算与 AI 都可以被替换，只要它们的输入输出能落成同一个可复算的哈希。

三个创新，一层叠一层

Three layers of innovation, stacked

INNOVATION · 不是三个功能点，是一条因果链

01 产品层

把「定损」删掉

参数化早有先例。新的是场景：个人 / 小额 / 高频 / 无凭证的收入中断。

为什么难复制

传统险的成本结构在这里必亏 —— 删掉定损才有毛利。

02 技术层

AI 只验真，不判赔

行业里 AI 做核保评分，结论是概率、责任是模糊的。我们把它关进笼子。

为什么难复制

责任边界可审计，才进得了条款报备流程。

03 信任层

结论可被第三方复算

原始报文 → SHA-256 → 上链 → 规则 → outputHash，任何人重跑同一个结论。

为什么难复制

它要求前两层本来就是确定性、可复现的系统。

第三条才是壁垒：一套靠「模型判断」的系统永远无法自证；只有确定性系统，才可能被第三方当场复算。

把 TAM 说小，是故意的

We keep the TAM deliberately small

MARKET · 单位：亿元 / 年 · 只算「会被暴雨打断收入」的那一群人

TAM

19–26

500–700 万骑手 × 250 天 × 1.5 元



SAM

3.6

200 万高频骑手 × 120 天 × 1.5 元



SOM · 第 3 年

1.1

80 万骑手 × 100 天 × 1.4 元



五条假设 · 全部可替换

- 骑手规模 500–700 万（美团 300 万 + 蜂鸟 400 万，口径并列不混算）
- 每城每年因暴雨停工的时数：8–12 天
- 客单价 1.4–1.5 元 / 单日
- 第 3 年渗透率 12%
- 单城在保规模上限由平台单量决定，不由我们的销售能力决定

不给单点估值 —— 参数换一组，结论跟着变，这是这一页唯一的方法论。

我们只算那一小群：收入会被暴雨打断，且损失能被一个公开数字代表。

竞争位形　传统骑手险不保收入中断 · 平台补贴不是保险 · 广东巨灾指数无个人高频场景 · 海外三家玩家佐证赛道 → **空白在我们这一格**

那谁为这个风险付钱?

So who pays for this risk?

WHO PAYS

骑手自己不付钱。
向有合规与舆情压力的一方收费。

单均保费只有几元，靠骑手逐单付费撑不起渠道成本；但平台一次决策就能覆盖成千上万骑手，边际获客成本趋近于零。

更关键的是：暴雨天的运力缺口与事故舆情，本身就是平台必须花的钱。

RECOMMENDED PATH

先以平台为客户做 **B2B2C**，把单区域在保规模做起来；规模起来后，再向保险公司输出定价与证据能力。

THREE BUYERS

骑手自付 —— 获客成本高、价格极敏感、单均太小撑不起渠道 —— 不推荐作为主路径

平台 / 众包服务商 推荐

一次决策覆盖成千上万骑手，边际获客成本≈0；且它的合规成本、骑手留存与舆情风险对冲都指向同一笔支出

保险公司 —— 我们做风控与技术方：输出参数化定价与链上证据层 —— 第二阶段

UNIT ECONOMICS · 每一元保费的去向（平台团体价口径）

期望赔付	固定成本	再保 + 准备	渠道与运营	科技毛利
34%	14%	15%	25%	12%
0.742 ÷ 2.2	出单/结算/存证	雨季前前置	平台通道费	不碰承保利润

三条安全边际：97.5% 上界（不是点估计）· 向上取整 · 赔付率红线 60% | Y3 覆盖 80 万骑手时保费约 1.1 亿元

三件必须先说清的事

Three things to state before you ask

COMPLIANCE · 我们不做承保主体

01 **谁承保**

我们不做承保主体。前期与持牌险企、保险经纪合作，保单法律关系在持牌方；我们收科技服务费（保费 12–15%）。

02 **条款怎么过**

参数化产品的触发口径必须写进条款：城市、时段、档线、数据源、容差、拒收规则；按现行条款费率管理办法报备后销售。

03 **算法怎么被检查**

规则确定性、可复现；AI 只生成解释，不进哈希、不改结论；原始报文与哈希留痕，可供监管与第三方抽查。

还没解决的三个问题（不藏）

基差风险

城市雨量 ≠ 骑手街道 → 区划码加权，再接订单数据

数据源断供

三模型 + 容差 + 拒收留痕；条款里先约定兜底口径

身份核验

保单绑定骑手地址，由平台批量签发，单骑手不可自证

谁在做这件事

Who is doing this

TEAM · 三个专业，一条链路

李卓昊

中南财经政法大学 · 金融数学 2025

产品与精算

规则设计、244 格费率表、历史回测；答辩主讲

孟雨涵

中南财经政法大学 · 公共管理学院 · 劳动与社会保障

行业与合规

职业伤害保障政策、条款口径与报备路径

吴秋仪

中南财经政法大学 · 公共管理学院 · 城市管理

场景与落地

城市治理视角、区划映射、平台侧商务与试点对接

WHAT WE HAVE BUILT · 已完成的工程事实

- 合约 v1–V6，BOT Chain 968 跑通
- 29 组门禁、596 项断言，含每条哈希当场重算
- 判定留痕可被第三方复跑，含「不赔」的样本
- 保险赛导览 + V6 页面，模拟资金、只读核验
- 11 年逐小时回测：5 城各 96,432 小时；122 区划 244 格全量定价
- 从取数、开通、定价到判定的闭环已在 968 跑通

指导教师：【姓名 · 职称 · 单位】 | 队名：神麻 | 联系方式：13026138368 / 3036377272@qq.com

分子实验室 · 2026 大学生保险模拟创业大赛

雨是数据，
判定是代码，
付款不需要我们点头。

Rain is data. Judgement is code. Payment does not need our nod.

规则和证据都在链上 —— **你自己验**。

雨证 · RainProof · TEAM 神麻

github.com/juice-butterfly/rainproof · 演示站默认读 BOT Chain 968 · V6

扫码进演示站